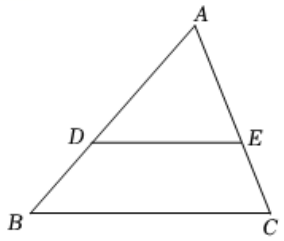
第四章《图形的相似》单元复习与检测

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．已知 a，b，c，d 是成比例线段，其中 $a=1$，$b=3$，$c=4$，则线段 d 的长是（　　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．2　　C．8　　D．12

2．如图，$DE // BC$，且 EC：$BD=2$：3，$AD=6$，则 AE 的长为（　　）

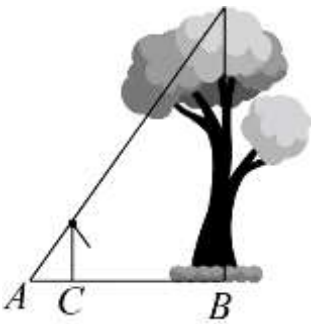


A．1　　B．2　　C．3　　D．4

3.如图，身高为 1．5 米的某学生想测量一棵大树的高度，

她沿着树影 BA 由 B 向 A 走去当走到 C 点时，她的影子顶端正好与树的影子顶端重合，

测得 BC=3 米，CA=1 米，则树的高度为（　　）



A．3 米　　B．4 米　　C．5 米　　D．6 米

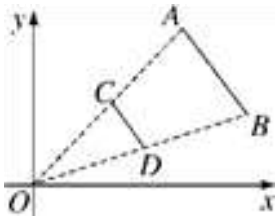
4．已知如图，点 C 是线段 AB 的黄金分割点（$AC>BC$），则下列结论中正确的是（　　）

A．$AB^2=AC^2+BC^2$　　B．$BC^2=AC\cdot BA$

C．$\frac{BC}{AC}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　D．$\frac{AC}{BC}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

5．如图，线段 AB 两个端点的坐标分别为 A(4，4)，B(6，2)，以原点 O 为位似中心，

在第一象限内将线段 AB 缩小为原来的$\frac{1}{2}$后得到线段 CD，则端点 C 和 D 的坐标分别为（　　）

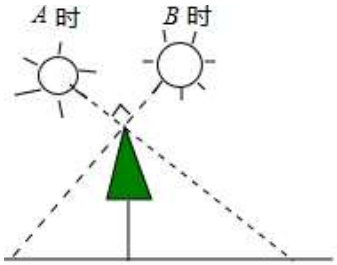


A．(2，2)，(3，2)　　B．(2，4)，(3，1)

C．(2，2)，(3，1)　　D．(3，1)，(2，2)

6.如图，小明在 A 时测得某树的影长为8m，B 时又测得该树的影长为2m，

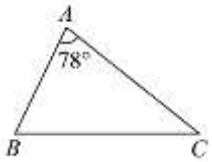
若两次日照的光线互相垂直，则树的高度为（　　）

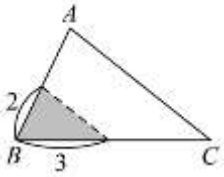


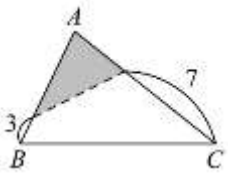
A．2m　　B．4m　　C．6m　　D．8m

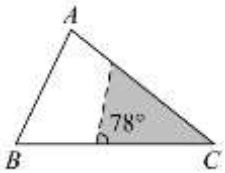
7.如图，在$\square ABC$中，$\angle A=78°, AB=6, AC=9$．将$\square ABC$沿图示中的虚线剪开，

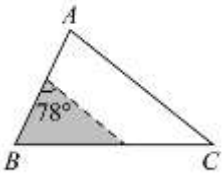
剪下的阴影三角形与原三角形不相似的是（　　）



A. 

B. 

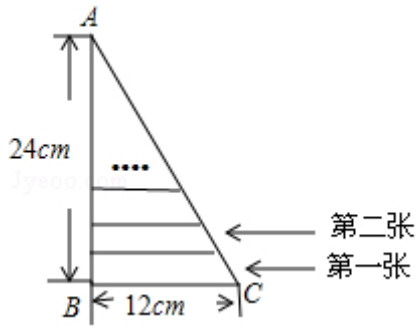
C. 

D. 

8．现有一张 Rt△ABC 纸片，直角边 BC 长为 12cm，另一直角边 AB 长为 24cm.

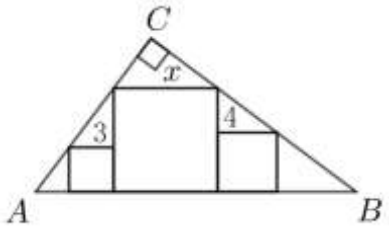
现沿 BC 边依次从下往上裁剪宽度均为 3cm 的矩形纸条，

如图．已知剪得的纸条中有一张是正方形，则这张正方形纸条是（　　）



A．第 4 张　　B．第 5 张　　C．第 6 张　　D．第 7 张

9．如图，在直角三角形 ABC 中（$\angle C=90°$），放置边长分别 3，4，x 的三个正方形，则 x 的值为（　　）



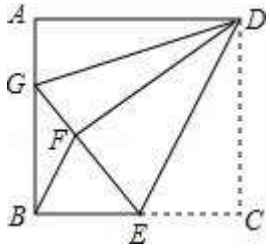
A．5　　B．6　　C．7　　D．12

10．如图，正方形 ABCD 中，AB=12，点 E 在边 BC 上，BE=EC，将△DCE 沿 DE 对折至△DFE，

延长 EF 交边 AB 于点 G，连接 DG、BF，给出下列结论：

①△DAG≌△DFG；②BG=2AG；③△EBF∽△DEG；④$S_{\triangle BEF}=\frac{72}{5}$．

其中正确结论的个数是（　　）



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

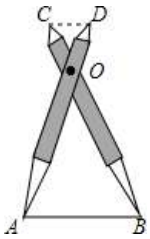
11．若 $\frac{y}{x}=\frac{2}{3}$，则 $\frac{x+y}{x}=$____．

12．如图，比例规是一种画图工具，它由长度相等的两脚 AD 和 BC 交叉构成.

利用它可以把线段按一定的比例伸长或缩短，如果把比例规的两脚合上，

使螺丝钉固定在刻度 3 的地方(即同时使 $OA=3OD$，$OB=3OC$)，然后张开两脚，

这时 $CD=2$，则 $AB=$_____.



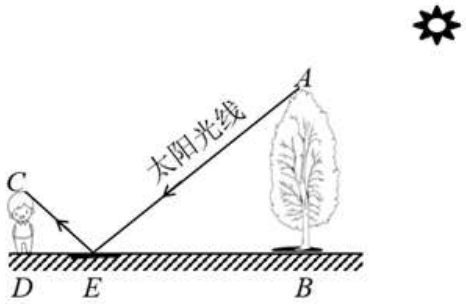
13.如图，为了测量校园内一棵不可攀的树的高度，数学应用实践小组做了如下的探索实践：

根据《物理学》中光的反射定律，利用一面镜子和一根皮尺，设计如图的测量方案：

把镜子放在离树（AB）9 米的点 E 处，然后沿着直线 BE 后退到点 D，

这时恰好在镜子里看到树梢顶点 A，再用皮尺量得 DE=2.7 米，观察者目高 CD=1.8 米，

则树（AB）的高度为_____米.

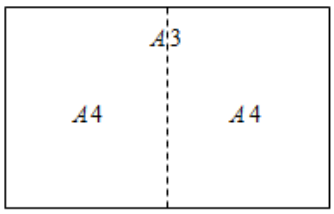


14.复印纸型号多样，而各型号复印纸之间存在这样的关系：

将其中一型号纸张（如 $A3$ 纸）沿较长边中点的连线对折，就能得到下一型号（$A4$ 纸）的纸张，

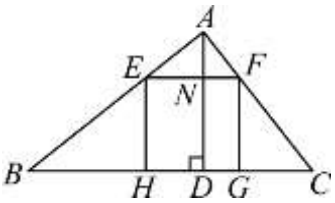
且对折得到的两个矩形和原来的矩形相似（即 $A3$ 纸与 $A4$ 纸相似），

则这些型号的复印纸宽与长之比为_____.



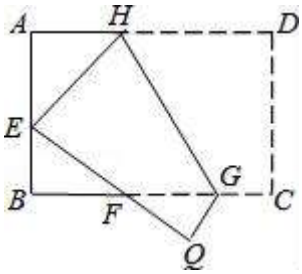
15. 如图，在$\triangle ABC$中，$BC=120$，高$AD=60$，正方形$EFGH$一边在BC上，

点E,F分别在AB,AC上，AD交EF于点N，则AN的长为_____



16. 如图，将矩形 ABCD 沿 GH 对折，点 C 落在 Q 处，点 D 落在 E 处，EQ 与 BC 相交于 F.

若 AD=8cm，AB=6cm，AE=4cm．则△EBF 的周长是_____cm.

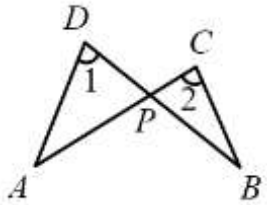


三、解答题（本大题共有 10 个小题，共 86 分）

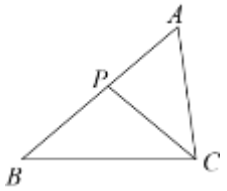
17．若$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$，且$a+3b-2c=2$，求$a-b+c$的值是多少？

18. 如图，BD、AC相交于点P，连接BC、AD，且$\angle 1=\angle 2$，

若$PB=3$，$PC=1$，$PD=2$，求PA的长度.

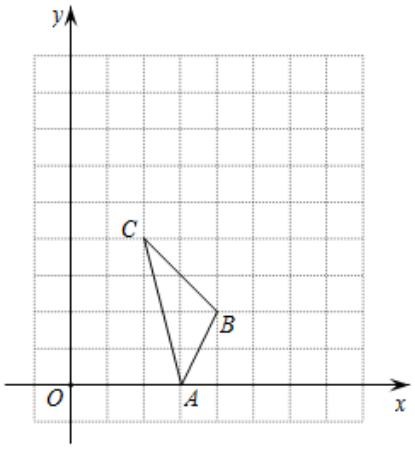


19．如图，在△ABC中，点 P 在 AB 边上，∠ABC＝∠ACP．若 AP＝4，AB＝9，求 AC 的长．



20. 如图，□ABC 在坐标平面内，三个顶点的坐标分别为 $A(3,0)$，$B(4,2)$，$C(2,4)$

（正方形网格中，每个小正方形的边长为 1）.



(1) 以点 O 为位似中心，在第一象限画出□ABC 的位似图形△$A_1B_1C_1$，

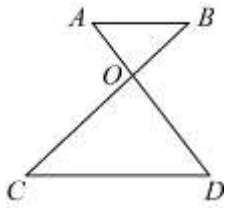
使△$A_1B_1C_1$ 与□ABC 的位似比为 $2:1$；

(2) 求△$A_1B_1C_1$ 的面积.

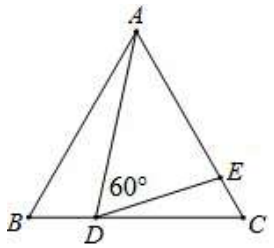
21．如图，AB∥CD，AD、BC 相交于点 O，若 OA＝2，OD＝4，AB＝3．

（1）求证：△AOB∽△DOC；

（2）求 CD 的长度．



22．已知：如图，△*ABC*是等边三角形，点 *D*、*E*分别在边 *BC*、*AC*上，∠*ADE*=60°．

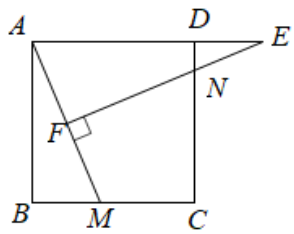


（1）求证：△*ABD*∽△*DCE*；

（2）如果 *AB*=3，*EC*=$\frac{2}{3}$，求 *DC*的长．

23.如图，正方形 *ABCD*中，*M*为 *BC*上一点，*F*是 *AM*的中点，*EF*⊥*AM*，垂足为 *F*，

交 *AD*的延长线于点 *E*，交 *DC*于点 *N*.



（1）求证：△*ABM*∽△*EFA*；

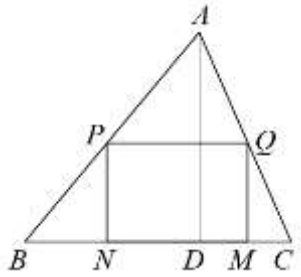
（2）若 *AB*=12，*BM*=5，求 *DE*的长．

24.如图，△*ABC*是一块锐角三角形余料，边 *BC*＝120mm，高 *AD*＝80mm，

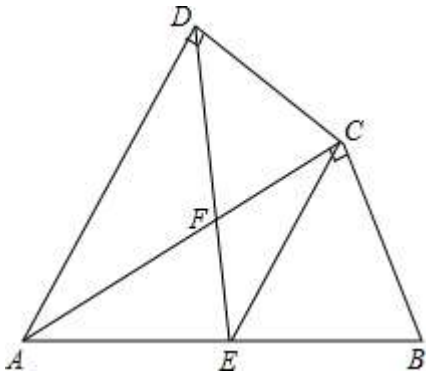
要把它加工成矩形零件 *PQMN*，使一边在 *BC*上，其余两个顶点分别在边 *AB*、*AC*上．

（1）求证：△*APQ*∽△*ABC*；

（2）若这个矩形的边 PN：PQ＝2：1，则这个矩形的长、宽各是多少？



25．如图，四边形 ABCD 中，AC 平分∠DAB，∠ADC=∠ACB=90°，E 为 AB 的中点，



（1）求证：AC^2=AB•AD；

（2）求证：CE∥AD；

（3）若 AD=4，AB=6，求 $\frac{AC}{AF}$ 的值．

26．（1）问题：

如图 1，在四边形 $ABCD$ 中，点 P 为 AB 上一点，

当 $\angle DPC=\angle A=\angle B=90^\circ$ 时，求证：$AD\cdot BC=AP\cdot BP$．

（2）探究：

若将 90° 角改为锐角（如图 2），其他条件不变，上述结论还成立吗？说明理由．

（3）应用：

如图 3，在 $\square ABC$ 中，$AB=2\sqrt{2}$，$\angle B=45^\circ$，以点 A 为直角顶点作等腰 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$．

点 D 在 BC 上，点 E 在 AC 上，点 F 在 BC 上，且 $\angle EFD=45°$，若 $CE=\sqrt{5}$，求 CD 的长.

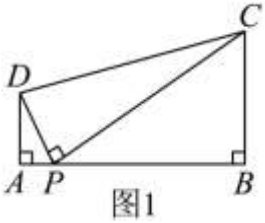


图1

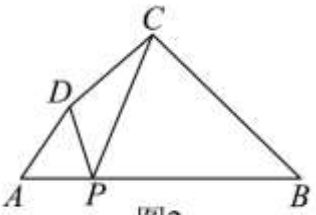


图2

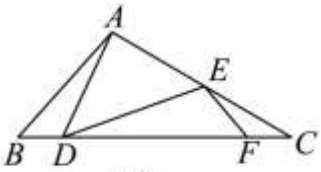


图3